

2024 考研数学（二） 真题

试卷及解析

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 函数 $f(x) = \left| x \right|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是

A.3.

B.2.

C.1.

D.0.

1. 【答案】C

【解析】无定义点为 $x=1$, $x=2$

$$\text{对于 } x=1, \lim_{x \rightarrow 1} \left| x \right|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(1-x)(x-2)}(x-1)} = e,$$

故 $x=1$ 是可去间断点.

$$\text{对于 } x=2, \lim_{x \rightarrow 2} \left| x \right|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}} = +\infty,$$

故 $x=2$ 是第二类间断点

另外, $x=0$ 是分段点,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| x \right|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1-x)(x-2)} \cdot \ln|x|} = +\infty,$$

故 $x=0$ 是第二类间断点. 因此只有一个第一类间断点

2. 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + t^3, \\ y = e^{t^2} \end{cases}$ 确定, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right] =$

A. $2e$.

B. $\frac{4e}{3}$.

C. $\frac{2e}{3}$.

D. $\frac{e}{3}$.

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

2. 【答案】B

【解析】原式 = $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2)}{\frac{2}{x}} \cdot 2 = 2f'_+(2) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 2 \cdot \left. \frac{2te^{t^2}}{3t^2} \right|_{t=1} = \frac{4e}{3}.$

3. 设函数 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^3 dt$, $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则

A. $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是奇函数.

B. $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数.

C. $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是偶函数.

D. $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是奇函数.

3. 【答案】D

【解析】 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^3 dt$, $f'(x) = \sin(\sin x)^3 \cos x$ 为奇函数.

所以 $f(x)$ 为偶函数, $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 为奇函数.

4. 已知数列 $\{a_n\}$ ($a_n \neq 0$), 若 $\{a_n\}$ 发散, 则

A. $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.

B. $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.

C. $\left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

D. $\left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

4. 【答案】D

【解析】选项 A: 取 $a_n = 2, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}, \dots$, $a_n + \frac{1}{a_n}$ 收敛到 $2 + \frac{1}{2}$. 错误.

选项 B: 取 $a_n = 1, -1, 1, -1, \dots$, $a_n - \frac{1}{a_n}$ 收敛到 0. 错误.

选项 C: 取 $a_n = \ln 2, -\ln 2, \ln 2, -\ln 2, \dots$, $e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}$ 收敛到 $2 + \frac{1}{2}$. 错误.

5. 已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ 则在点 $(0, 0)$ 处

- A. $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 可微.
 B. $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 不可微.
 C. $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 可微.
 D. $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 不可微.

5. 【答案】C

$$\text{【解析】} \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ x \neq 0 \text{ 或 } y \neq 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - (0 \cdot x + 0 \cdot y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{0 - 0 - (0 \cdot x + 0 \cdot y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0,$$

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ x \neq 0 \text{ 且 } y \neq 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - (0 \cdot x + 0 \cdot y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ x \neq 0 \text{ 且 } y \neq 0}} \frac{(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy} - 0}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0,$$

则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

$$\text{而 } \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{xy} + (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{xy} \left(-\frac{1}{x^2 y} \right), & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$$

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ x \neq 0 \text{ 且 } y \neq 0}} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ x \neq 0 \text{ 且 } y \neq 0}} \left[2x \sin \frac{1}{xy} - \frac{(x^2 + y^2)}{x^2 y} \cos \frac{1}{xy} \right] \text{ 不存在,}$$

从而 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 在 $(0, 0)$ 处不连续.

6. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy =$

A. $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x, y) dx.$

后续更新关注公众号[发普]
 永久联系微信 4550060

B. $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx.$

C. $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x, y) dx.$

D. $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx.$

6. 【答案】 A

【解析】 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x, y) dx.$

选 A.

7. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续. 给出以下三个命题:

① 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

② 若存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

③ 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在.

其中真命题的个数为

A.0.

B.1.

C.2.

D.3.

【答案】 B

【解析】 ① 取 $f(x) = \frac{1}{x+1}$, $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} dx$ 收敛, $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x+1} dx$ 发散, 错误.

② 极限比较判别法原话. 正确.

③ 极限比较判别法为充分不必要条件. 错误.

取 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1) \ln^2(x+1)} dx$ 收敛, $p > 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = \infty$.

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

8. 设 A 为 3 阶矩阵, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $P^T A P^2 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$, 则 $A =$

A. $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$.

8. 【答案】 C

【解析】 $P^T A P^2 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix} = B$, 且 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_{31}(1)$,

故 $A = (P^T)^{-1} B (P^2)^{-1} = (E_{31}^T(1))^{-1} B [E_{31}^2(1)]^{-1}$

$= [E_{31}^{-1}(1)]^T B E_{31}^{-1}(1) E_{31}^{-1}(1) = E_{31}^T(-1) B E_{31}(-1) E_{31}(-1)$

$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$.

9. 设 A 为 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $A(A - A^*) = O$ 且 $A \neq A^*$, 则 $r(A)$ 取值为

A. 0 或 1.

B. 1 或 3.

C. 2 或 3.

D. 1 或 2.

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

9. 【答案】D

【解析】由题意可知 $A(A-A^*)=O$ ，故 $r(A)+r(A-A^*)\leq 4$ 。

又 $A\neq A^*$ ，故 $A-A^*\neq O$ ，即 $r(A-A^*)\geq 1$

因此 $r(A)\leq 3$ 。又 $A(A-A^*)=A^2-AA^*=A^2-A|E=A^2=O$

$$\Rightarrow r(A)\leq 2, \text{此时 } r(A^*)=0 \Rightarrow A^*=O$$

又 $A\neq A^* \Rightarrow r(A)\geq 1$ ，故 $r(A)=1$ 或 2 。

10. 设 A, B 为 2 阶矩阵，且 $AB=BA$ ，则“ A 有两个不相等的特征值”是“ B 可对角化”的

- A. 充分必要条件.
- B. 充分不必要条件.
- C. 必要不充分条件.
- D. 既不充分也不必要条件.

10. 【答案】B

【解析】方法一

充分性， A 有两个不相等的特征值，故 A 必可相似对角化。

又 $AB=BA$ ，且 A 有 2 个不同特征值，故 A 的特征向量都是 B 的特征向量。（利用线代 9 讲结论）

又 A 有 2 个线性无关特征向量，故 B 有 2 个线性无关特征向量，故 B 必可相似对角化。

必要性， B 可相似对角化，不妨取 $B=E, A=E$ ，则推翻。

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

【解析】方法二 因题知 A 有两个不同特征值，不妨设为 λ_1, λ_2 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，则存在可逆阵 P 使

$$\begin{aligned} &\Rightarrow P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} \\ &\text{又 } AB = BA \Leftrightarrow P^{-1}APP^{-1}BP = P^{-1}BPP^{-1}AP \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1}BP = P^{-1}BP \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

B 可相似对角化 $\Leftrightarrow P^{-1}BP$ 可相似对角化.

$$\begin{aligned} &\text{设 } P^{-1}BP = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} \text{ 代入上式} \\ &\begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 b_1 & \lambda_1 b_2 \\ \lambda_2 b_3 & \lambda_2 b_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 b_1 & \lambda_2 b_2 \\ \lambda_1 b_3 & \lambda_2 b_4 \end{pmatrix} \text{ 由 } \lambda_1 \neq \lambda_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow &\lambda_1 b_2 = \lambda_2 b_2 \Rightarrow b_2 = 0 \\ &\lambda_2 b_3 = \lambda_1 b_3 \Rightarrow b_3 = 0 \Rightarrow B \text{ 可对角化 以上推导均基于 } \lambda_1 \neq \lambda_2, \text{ 反} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P^{-1}BP = \begin{pmatrix} b_1 & 0 \\ 0 & b_4 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1}BP \text{ 可对角化}$$

之 B 可对角化 无法推出 A 有两不同特征值，故 A 有两个不同特征值为 B 可对角化的充分非必要条件.

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. 曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为_____.

11.【答案】 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

【解析】由图像可转化为 $y = x^2$ 处且

$$k = \frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{\frac{3}{2}}} \quad y' = 2x \Big|_{(0,0)} = 0, y'' = 2 \quad k = 2, R = \frac{1}{2}, \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 0)^2 = \frac{1}{4},$$

即

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}.$$

12. 函数 $f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 - 6y^4 + 12x + 24y$ 的极点是_____.

12. 【答案】(1, 1)

【解析】由 $\begin{cases} f'_x = 6x^2 - 18x + 12 = 0, \\ f'_y = -24y^3 + 24 = 0, \end{cases}$ 解得驻点为 (1, 1), (2, 1).

又

$$A = f''_{xx} = 12x - 18, B = f''_{xy} = 0, C = f''_{yy} = -72y^2,$$

代入点 (1, 1) 得 $AC - B^2 = 432 > 0, A = -6$, 故 (1, 1) 是极大值点.

代入点 (2, 1) 得 $AC - B^2 = -432 < 0$, 故 (2, 1) 不是极值点.

13. 微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1) = 0$ 的解为_____.

13. 【答案】 $\arctan(x+y) = y + \frac{\pi}{4}$

【解析】方程化为 $\frac{dx}{dy} = (x+y)^2$

$$\text{令 } u = x + y \text{ 则 } \frac{dx}{dy} = \frac{du}{dy} - 1$$

即 $\frac{du}{dy} = u^2 + 1$ 则 $\int \frac{1}{u^2 + 1} du = \int dy$

$$\arctan u = y + c$$

代 $x=1, y=0, u=1$. 得 $c = \frac{\pi}{4}$

得 $\arctan(x+y) = y + \frac{\pi}{4}$

14. 已知函数 $f(x) = x^2(e^x + 1)$, 则 $f^{(5)}(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 【答案】 $31e$

$$\begin{aligned} \text{【解析】 } \left((e^x + 1)x^2 \right)^{(5)} &= (e^x + 1)^{(5)} x^2 + 5 \cdot (e^x + 1)^{(4)} \cdot (x^2)' + C_5^2 (e^x + 1)^{(5)} (x^2)'' \\ &= e^x \cdot x^2 + 5 \cdot e^x \cdot 2x + 10 \cdot e^x \cdot 2, \end{aligned}$$

则 $f^{(5)}(1) = e + 10e + 20e = 31e$

15. 某物体以速度 $v(t) = t + k \sin \pi t$ 作直线运动. 若它从 $t=0$ 到 $t=3$ 的时间段内平均速度是

$\frac{5}{2}$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 【答案】 $\frac{3}{2}\pi$

$$\text{【解析】 } \frac{\int_0^3 (t + k \sin \pi t) dt}{3} = \frac{5}{2}, \text{ 则 } \int_0^3 (t + k \sin \pi t) dt = \frac{15}{2}, \frac{9}{2} - \frac{k}{\pi} \cos \pi t \Big|_0^3 = \frac{15}{2}$$

$$\frac{9}{2} - \frac{k}{\pi}(-1-1) = \frac{15}{2}, \text{ 则 } k = \frac{3}{2}\pi.$$

16. 设向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 【答案】 -4

【解析】 由

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ -1 & b & -1 \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & a-1 & 1-a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & 0 & 2-a^2-a \end{pmatrix}$$

由 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq 2$ 且 $r(\alpha_i, \alpha_j) = 2 (i \neq j)$

故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$

① 当 $a=1$ 时, α_1 与 α_3 相关, 不满足题意

$$\textcircled{2} \text{ 当 } a \neq 1 \text{ 时, } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1+a \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1+a \\ 0 & 0 & -b(a+1)-2 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$$

故要满足题意, 则 $a+2=0$ 且 $-b(a+1)-2=0$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow ab = -4$$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. 设平面有界区域 D 位于第一象限由曲线 $xy = \frac{1}{3}$, $xy = 3$ 与直线 $y = \frac{1}{3}x$, $y = 3x$ 围成, 计

算 $\iint_D (1+x-y) dx dy$.

17. 【解】令 $u = xy$, $v = \frac{y}{x}$,

$$(1) \begin{cases} x = \sqrt{\frac{u}{v}} \\ y = \sqrt{uv} \end{cases}$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

$$(2) \quad J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{1}{2v}$$

$$\text{故原式} = \int_{\frac{1}{3}}^3 du \int_{\frac{1}{3}}^3 \left(1 + \sqrt{\frac{u}{v}} - \sqrt{uv} \right) \frac{1}{2v} \cdot dv = \frac{8}{3} \ln 3.$$

18. 设 $y(x)$ 为微分方程 $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$, 满足条件 $y|_{x=1} = 2, y'|_{x=1} = 6$ 的解.

(1) 利用变换 $x = e^t$ 将上述方程化为常系数线性方程, 并求 $y(x)$;

(2) 计算 $\int_1^2 y(x) \sqrt{4-x^2} dx$.

解: (1) $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$, 令 $x = e^t$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{1}{x}, \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{dt^2} \left(\frac{1}{x} \right)^2 + \frac{dy}{dt} \left(-\frac{1}{x^2} \right),$$

$$\text{则 } \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} - 9y = 0, \text{ 即 } \frac{d^2 y}{dt^2} - 9y = 0,$$

$$y = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}, y(x) = C_1 x^3 + \frac{C_2}{x^3}, y(1) = C_1 + C_2 = 2, \quad (1)$$

$$y'(x) = 3C_1 x^2 - 3 \frac{C_2}{x^4}, y'(1) = 3C_1 - 3C_2 = 6, \quad (2)$$

从而 $C_1 = 2, C_2 = 0$, 则 $y(x) = 2x^3$.

$$(2) \quad \int_1^2 y(x) \sqrt{4-x^2} dx = \int_1^2 2x^3 \sqrt{4-x^2} dx$$

$$\begin{aligned} \text{令 } \underline{x=2\sin t} \quad \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 16\sin^3 t \cdot 4\cos^2 t dt &= -\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 64(1-\cos^2 t)\cos^2 t d(\cos t) \\ \text{令 } \underline{\cos t=u} \quad 64 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} (u^2-u^4) du &= 64 \left(\frac{1}{3} u^3 \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{1}{5} u^5 \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) \\ &= 64 \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} - \frac{1}{5} \cdot \frac{9\sqrt{3}}{32} \right) = 64 \left(\frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{9\sqrt{3}}{160} \right) = 8\sqrt{3} - \frac{18\sqrt{3}}{5} = \frac{22\sqrt{3}}{5}. \end{aligned}$$

19. 设 $t > 0$, 平面有界区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 $x = t, x = 2t$ 及 x 轴围成, D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为 $V(t)$, 求 $V(t)$ 的最大值.

$$\begin{aligned} 19. \text{【解】 } V(t) &= \int_t^{2t} \pi y^2(x) dx = \int_t^{2t} \pi x e^{-2x} dx = -\frac{\pi}{4} (2x+1) e^{-2x} \Big|_t^{2t} \\ &= -\frac{\pi}{4} [(4t+1)e^{-4t} - (2t+1)e^{-2t}] \quad (t > 0) \end{aligned}$$

$$V'(t) = -\frac{\pi}{4} (-16te^{-4t} + 4te^{-2t}) = 0, \quad t = \frac{1}{2} \ln 4 = \ln 2, \quad t \in (0, \ln 2),$$

$$V'(t) > 0, t \in (\ln 2, +\infty), V'(t) < 0, t = \ln 2, [V(t)]_{\max} = \frac{\pi}{16} \ln 2 + \frac{3\pi}{64}$$

20. 已知函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, 且函数 $g(x, y) = f(2x + y, 3x - y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - 6 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1.$$

$$(1) \text{ 求 } \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v};$$

$$(2) \text{ 若 } \frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = ue^{-u}, f(0, v) = \frac{1}{50}v^2 - 1, \text{ 求 } f(u, v) \text{ 的表达式.}$$

$$20. \text{【解】 } (1) \frac{\partial g}{\partial x} = 2 \frac{\partial f}{\partial u} + 3 \frac{\partial f}{\partial v}$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot 2 + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot 3 \right) + 3 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot 2 + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot 3 \right) = 4 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 12 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 9 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2},$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = 2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot (-1) \right) + 3 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot (-1) \right) = 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} - 3 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} - \frac{\partial f}{\partial v},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot (-1) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot (-1) \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2},$$

代回原式得, $25 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = 1$, 故

$$\frac{\partial^2 f}{\partial v \partial v} = \frac{1}{25}$$

$$(2) \quad \frac{\partial f}{\partial u} = \int \frac{1}{25} dv = \frac{1}{25} v + c_1(u), \quad \text{代} \frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = u e^{-u} \text{得} c_1(u) = u e^{-u},$$

$$\text{故} \frac{\partial f}{\partial u} = u e^{-u} + \frac{1}{25} v, \quad \text{则}$$

$$f(u, v) = \int \left(u e^{-u} + \frac{1}{25} v \right) du = -(u+1)e^{-u} + \frac{1}{25} uv + c_2(v).$$

$$\text{代} f(0, v) = \frac{1}{50} v^2 - 1 \quad \text{得} \quad c_2(v) = \frac{1}{50} v^2$$

$$\text{综上:} \quad f(u, v) = -(u+1)e^{-u} + \frac{1}{25} uv + \frac{1}{50} v^2.$$

21. 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, 且 $f'(0) = f'(1)$, $|f''(x)| \leq 1$. 证明:

$$(1) \quad \text{当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2};$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

$$(2) \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0)+f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

21. 证明: (1)

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2 \quad ①$$

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-1)^2 \quad ②$$

$$① \cdot (1-x) + ② \cdot x$$

$$\Rightarrow f(x) = f(0)(1-x) + f(1)x + f'(0)x(1-x) + f'(1)(x-1)x + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2(1-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-1)^2x$$

,

$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{1}{2}x^2(1-x) + \frac{1}{2}x(1-x) = \frac{1}{2}x(1-x)(x+1-x) = \frac{1}{2}x(1-x).$$

$$\begin{aligned} (2) \left| \int_0^1 [f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x] dx \right| &= \left| \int_0^1 f(x) dx - f(0) \cdot \frac{(1-x)^2}{2} \Big|_1^0 - f(1) \cdot \frac{1}{2} \right| \\ &= \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0)+f(1)}{2} \right| \leq \int_0^1 \frac{x(1-x)}{2} dx = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

22. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T B A \mathbf{x}$. 已知方程组

$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解均是 $B^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, 但这两个方程组不同解.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

22. 【解】(1) 由题意可知, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解均是 $B^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解

故 $r(A) = r\begin{pmatrix} A \\ B^T \end{pmatrix}$, 且 $r(A) = 2$

$$\text{又} \begin{pmatrix} A \\ B^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & b \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & b-1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & b-a-1 \\ 0 & 0 & 1-a \end{pmatrix}$$

故 $a=1, b=2$

$$(2) \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} = C$$

$$f = x^T B A x = x^T \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} x$$

由 $r(C) = 1 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = \text{tr}(C) = 6$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 时, 得到线性无关的特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 单位化为

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

当 $\lambda_3 = 6$ 时, 得到线性无关的特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 单位化为 $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

$$\text{故令 } \boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

则

$$f = \boldsymbol{x}^T \boldsymbol{C} \boldsymbol{x} \stackrel{\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q} \boldsymbol{y}}{=} 6y_3^2$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060